



CHAPITRE 5

Viscosité et pertes de charge

Le chapitre 4 s'achevait sur un aveu : Bernoulli prévoit une chute de pression, la mesure en donne une autre. L'écart n'est pas une erreur d'expérience — c'est la **viscosité**, que le modèle du fluide parfait ignore. Ce chapitre la remet à sa place. Elle explique pourquoi une pompe doit fournir plus que la pression utile, pourquoi un engin est dur à froid, pourquoi un flexible d'un calibre au-dessus règle plus de problèmes qu'une pompe plus puissante, et pourquoi un filtre à demi bouché se manifeste si brutalement.

1 La viscosité

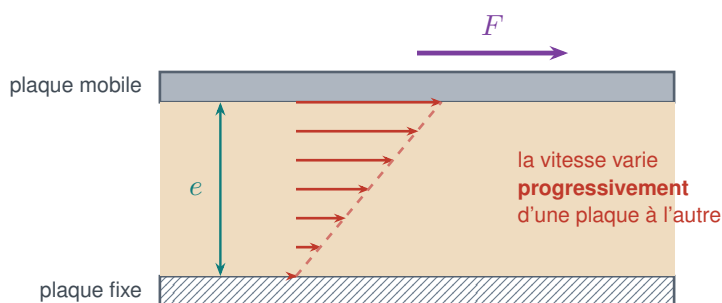
Activité : Activité — « Ce bidon contient-il bien de l'huile ISO VG 46 ? » ; **Activité sur animation** — « Ce bidon contient-il bien de l'huile ISO VG 46 ? » à faire en ouverture du chapitre

1.1 Ce que c'est

Faites glisser une plaque sur un film de fluide : il faut une force. Le fluide résiste au glissement de ses propres couches les unes sur les autres — c'est la viscosité.

Viscosité dynamique

La **viscosité dynamique** η mesure la résistance d'un fluide au glissement de ses couches les unes sur les autres. Elle s'exprime en pascal-seconde (Pa s).



$$F = \eta \times S \times \frac{v}{e} \quad \eta : \text{viscosité dynamique, en Pa s}$$

$$\text{viscosité cinématique : } \nu = \frac{\eta}{\rho} \quad \text{en m}^2/\text{s} \quad (\text{souvent en mm}^2/\text{s})$$

La viscosité mesure la **résistance du fluide au glissement de ses propres couches**. C'est elle qui fait que l'huile « colle » aux parois d'une conduite — et donc qu'il faut dépenser de l'énergie pour l'y faire circuler.



Deux viscosités, une seule idée

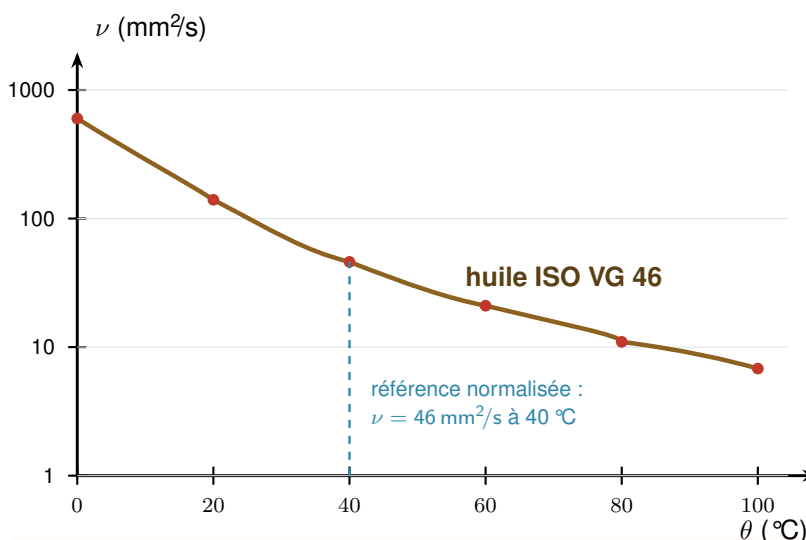
La **viscosité cinématique** ν se déduit de la précédente : $\nu = \frac{\eta}{\rho}$, en m^2/s . Elle s'exprime en pratique en mm^2/s , avec $1 \text{ mm}^2/\text{s} = 1 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$.

Lire une désignation d'huile

La désignation **ISO VG 46** signifie exactement ceci : la viscosité cinématique vaut $46 \text{ mm}^2/\text{s}$ à **40 °C**. Avec $\rho = 870 \text{ kg}/\text{m}^3$, cela donne $\eta = 4,6 \times 10^{-5} \times 870 = 4,0 \times 10^{-2} \text{ Pa s}$.

1.2 Elle dépend fortement de la température

C'est le point que tout technicien d'atelier connaît d'expérience, et que le cours chiffre.



Échelle verticale **logarithmique** : entre 0 °C et 100 °C, la viscosité de cette huile est divisée par près de 90. C'est la raison pour laquelle un circuit hydraulique est dur à froid, et pourquoi on laisse un engin monter en température avant de le solliciter.

Une huile n'a pas « une » viscosité

Elle en a une par température. Entre 0 °C et 100 °C, celle d'une ISO VG 46 est divisée par près de 90. **Tout calcul de perte de charge doit donc préciser la température**, et tout relevé expérimental doit la mentionner : c'est une donnée du résultat, pas un détail de confort.

► **Exercices d'application** : exercice 1

Pour aller plus loin : exercice 5

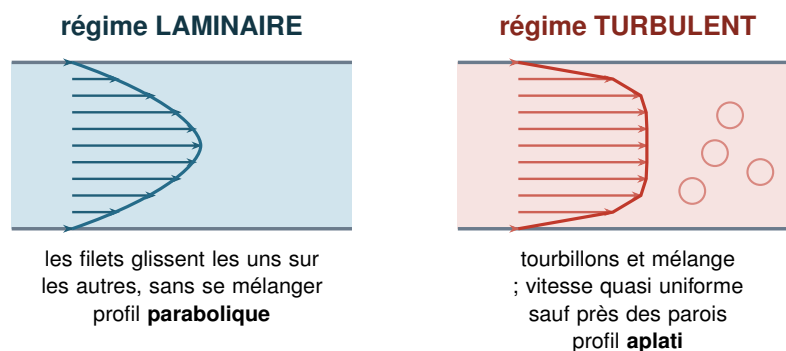


2 Deux régimes d'écoulement

Activité : Activité sur banc — « Combien de mètres de tuyau coûte un étranglement ? » à faire avant ce paragraphe

2.1 Laminaire et turbulent

Selon les conditions, un même fluide dans une même conduite s'écoule de deux façons radicalement différentes.



Le régime ne se choisit pas : il s'impose, selon la vitesse, le diamètre et la viscosité. **Et il change tout** — les pertes de charge sont proportionnelles au débit en laminaire, à peu près à son carré en turbulent.

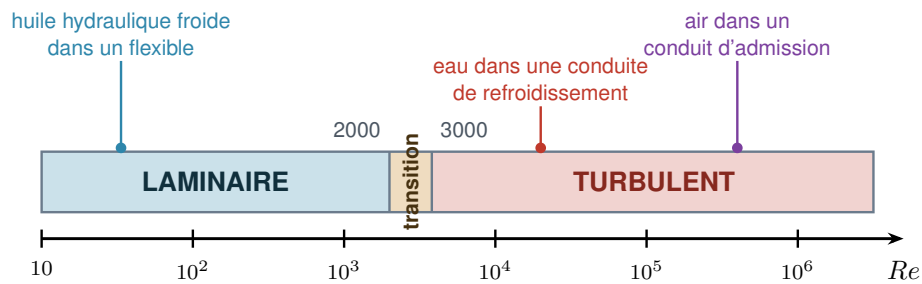
Les deux régimes

En régime **laminaire**, les filets de fluide glissent les uns sur les autres sans se mélanger ; le profil de vitesse est parabolique. En régime **turbulent**, l'écoulement devient chaotique, parcouru de tourbillons ; le profil s'aplatit.

2.2 Le nombre de Reynolds tranche

Le régime ne se choisit pas : il s'impose. Un nombre sans dimension permet de le prévoir.

$$Re = \frac{\rho v D}{\eta} = \frac{v D}{\nu}$$



$$Re = \frac{\rho v D}{\eta} = \frac{v D}{\nu} \quad \text{sans unité}$$

L'expression est **toujours** fournie. Le seul travail est de vérifier les unités (D en mètres, v en m/s) et de conclure : si Re n'est pas sans dimension, c'est qu'une conversion manque.

$Re < 2000$: régime **laminaire**. $Re > 3000$: régime **turbulent**. Entre les deux : zone de transition, instable. D doit être en mètres et v en m/s — si le résultat n'est pas un nombre sans unité, c'est qu'une conversion manque.

Le fluide décide

Dans un tube de 12 mm à 1,8 m/s : avec de l'eau, $Re = 2,2 \times 10^4$, franchement turbulent. Avec de l'huile ISO VG 46 à 40 °C, $Re = 470$, franchement laminaire. **Même conduite, même vitesse, régime opposé.**

Au CCF — La question « identifier la nature de l'écoulement » tombe dans presque tous les sujets de ce domaine. Elle vaut peu de points mais conditionne toute la suite : **c'est elle qui décide si la loi de Poiseuille est applicable**. Un candidat qui applique Poiseuille à un écoulement turbulent perd bien plus que les points de la question.

► **Exercices d'application** : exercice 2

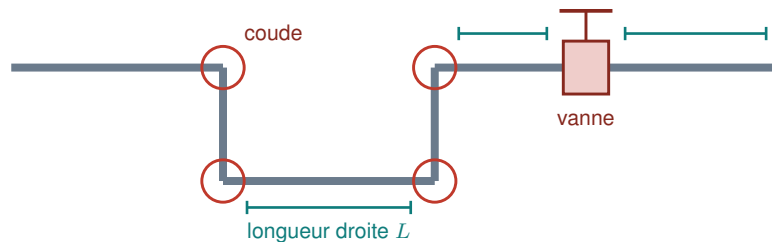


3 Les pertes de charge

3.1 Deux familles

Pertes de charge

On appelle **perte de charge** la chute de pression subie par un fluide entre deux points d'un circuit. L'énergie correspondante est dissipée en chaleur et ne peut jamais être récupérée.



Pertes RÉGULIÈRES (linéaires)

Dans les portions droites, sur toute la longueur. Elles croissent avec L , avec le débit, et **s'effondrent quand D augmente**.

$$\Delta p = \lambda \frac{L}{D} \cdot \frac{1}{2} \rho v^2$$

Pertes SINGULIÈRES (locales)

À chaque accident : coude, vanne, raccord, rétrécissement, filtre. Concentrées en un point.

$$\Delta p = K \cdot \frac{1}{2} \rho v^2$$

Sur un circuit d'engin, **les singularités dominent souvent** : un raccord mal choisi peut coûter autant que dix mètres de conduite.

Régulières et singulières

Les pertes **régulières** (ou linéaires) se produisent dans les portions droites, sur toute la longueur : $\Delta p = \lambda \frac{L}{D} \cdot \frac{1}{2} \rho v^2$.

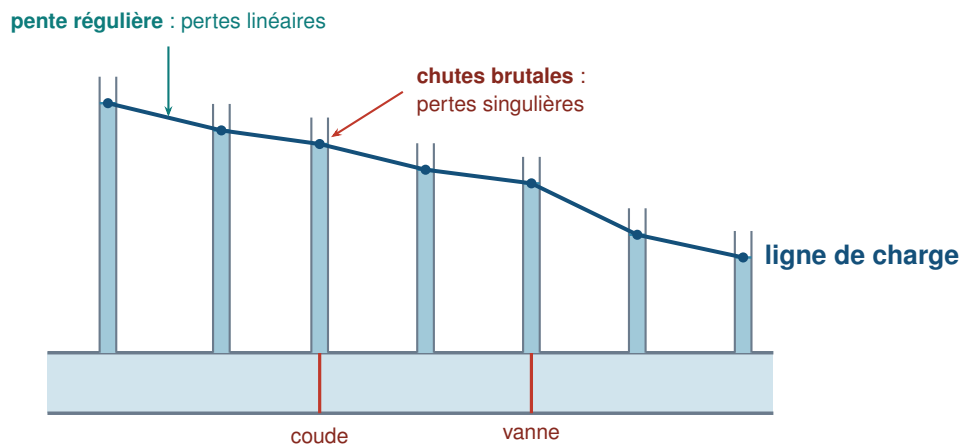
Les pertes **singulières** se produisent en un point précis : coude, vanne, raccord, filtre, rétrécissement : $\Delta p = K \cdot \frac{1}{2} \rho v^2$.

Ce qui domine sur un engin

Les longueurs de conduite y sont courtes mais les accessoires nombreux. **Ce sont donc souvent les singularités qui commandent** : un raccord mal choisi peut coûter autant que dix mètres de flexible. Une conduite « trop courte pour avoir des pertes » est un raisonnement faux.



3.2 La ligne de charge



La charge **ne fait que décroître** dans le sens de l'écoulement : l'énergie perdue par frottement est dissipée en chaleur et ne revient jamais. Seule une pompe peut faire remonter la ligne.

La charge **ne fait que décroître** dans le sens de l'écoulement. Seule une pompe peut la faire remonter.

► Exercices d'application : exercice 4

4 La loi de Poiseuille

4.1 L'énoncé, et son domaine de validité

En régime **laminaire** et pour une conduite **cylindrique droite**, la perte de charge se calcule exactement.

$$Q_v = \frac{\pi \Delta p D^4}{128 \eta L}$$

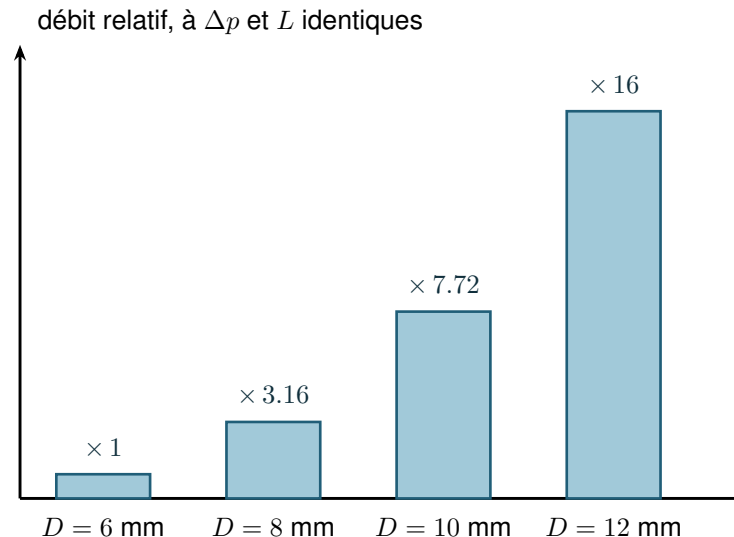
Q_v en m^3/s , Δp en Pa, D et L en m, η en Pa.s. La relation s'inverse en $\Delta p = \frac{128 \eta L Q_v}{\pi D^4}$ selon l'inconnue cherchée.

La condition à vérifier d'abord

Poiseuille suppose un régime **laminaire**. **Calculer Re avant d'appliquer la formule** — et le dire dans la copie. Appliquée à un écoulement turbulent, elle sous-estime gravement les pertes.

4.2 La puissance quatrième

C'est le résultat le plus utile du chapitre, et de loin.



Loi de Poiseuille (régime laminaire) $Q_v = \frac{\pi \Delta p D^4}{128 \eta L}$

Le débit varie comme la **puissance quatrième** du diamètre : doubler le diamètre multiplie le débit par 16. C'est pourquoi un flexible d'un calibre au-dessus règle souvent un problème de circuit mieux qu'une pompe plus puissante — et pourquoi un tuyau partiellement obstrué s'effondre si vite.

Le diamètre commande tout

À Δp et L fixés, le débit varie comme la puissance quatrième du diamètre. Doubler le diamètre multiplie le débit par 16. Réduire le diamètre de 10 % fait chuter le débit de 34 % ($0,90^4 = 0,656$).

Choisir un flexible

45 L/min d'huile sur 2,50 m. En 10 mm : $\Delta p = 3,1$ bar. En 16 mm : $\Delta p = 0,47$ bar, soit $(16/10)^4 = 6,6$ fois moins. **Passer au calibre supérieur coûte peu et rapporte beaucoup** — bien davantage qu'augmenter la puissance de la pompe pour compenser.

4.3 Et en régime turbulent ?

La loi de Poiseuille ne s'y applique pas, et l'allure change du tout au tout.

Comment les pertes croissent avec le débit

En régime **laminaire** : Δp est proportionnelle à Q_v — le tracé $\Delta p = f(Q_v)$ est une droite passant par l'origine.

En régime **turbulent** : Δp croît approximativement comme $Q_v^{1,75}$ — le tracé s'incurve vers le haut. Doubler le débit multiplie alors les pertes par 3,4 environ, et non par 2.



À l'oral de contrôle — L'oral de ce domaine suit un enchaînement stable : définir la viscosité et son rôle dans un circuit, distinguer les deux régimes par le nombre de Reynolds, citer les deux familles de pertes, décrire un protocole de mesure de Δp en fonction du débit, discuter l'influence du diamètre dans la loi de Poiseuille, expliquer l'effet de la température. Six questions, six paragraphes de ce cours : les préparer une fois suffit.

► **Exercices d'application** : exercices 3 et 7

Pour aller plus loin : exercices 6 et 8

L'essentiel à retenir

1. Viscosité dynamique η en Pa s ; viscosité cinématique $\nu = \eta/\rho$ en m^2/s . « ISO VG 46 » signifie $\nu = 46 \text{ mm}^2/\text{s}$ à **40 °C**.
2. La viscosité s'effondre quand la température monte : facteur 90 entre 0 °C et 100 °C pour une huile hydraulique.
3. $Re = \frac{\rho v D}{\eta}$, sans unité. Laminaire si $Re < 2000$, turbulent si $Re > 3000$. Le régime s'impose, il ne se choisit pas.
4. Pertes **régulières** sur les longueurs droites, **singulières** à chaque accident. Sur un engin, les singularités dominent souvent.
5. Poiseuille, **en laminaire uniquement** : $Q_v = \frac{\pi \Delta p D^4}{128 \eta L}$. Vérifier Re avant d'appliquer.
6. Le débit varie comme D^4 : doubler le diamètre le multiplie par 16. C'est le levier le plus efficace d'un circuit.
7. En laminaire $\Delta p \propto Q_v$; en turbulent $\Delta p \propto Q_v^{1,75}$ environ.